

# Piano di Implementazione Tecnico

Seed Cracker + Anti-Detection Integration

Design Document HTML

## Contesto

L'installer Aristois (questo progetto) è un tool desktop che scarica e installa il mod Aristois per Minecraft. Non ha accesso diretto al codice sorgente protetto del mod principale — scarica JAR pre-compilati da `maven.aristois.net` e da `gitlab.com/EMC-Framework/maven`.

### Obiettivi dell'implementazione:

- Seed Cracker:** Integrare SeedCrackerX insieme ad Aristois (in modalità Fabric).
- Anti-Detection:** Rendere i JAR installati più resistenti ai sistemi anti-cheat (es. Grim, Spartan) offusandone i metadati identificativi.

## Riepilogo Modifiche Effettuate

| File Modificato                            | Tipo Modifica | Descrizione                                                                              |
|--------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>model/Configuration.java</code>      | Modifica      | Aggiunta dei campi booleani <code>seedCracker</code> e <code>antiDetection</code> .      |
| <code>view/components/CheckBox.java</code> | Modifica      | Aggiunta del callback <code>onChange</code> per gestire dinamicamente lo stato della UI. |

| File Modificato                               | Tipo Modifica | Descrizione                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>view/scenes/SetupScene.java</code>      | Modifica      | Aggiunta delle checkbox grafiche e della logica di interazione Forge/Fabric.                                       |
| <code>view/scenes/WelcomeScene.java</code>    | Modifica      | Aggiunta di verifiche preliminari per SeedCrackerX (non bloccanti).                                                |
| <code>view/scenes/InstallingScene.java</code> | Modifica      | Integrazione delle chiamate per installare il Seed Cracker e avviare il patching JAR.                              |
| <code>model/provider/Provider.java</code>     | Modifica      | Aggiunta del metodo di default <code>installSeedCracker()</code> per estrarre la risorsa JAR embedded.             |
| <code>model/JarPatcher.java</code>            | Nuovo File    | Utility stateless per manipolare ed offuscare i metadati <code>fabric.mod.json</code> e <code>mcmmod.info</code> . |

**Nessuna nuova dipendenza aggiunta:** Si usano esclusivamente le librerie standard `java.util.zip` e la libreria `com.google.gson` già presente nel progetto originale.

## Dettaglio Tecnico

### 1. Logica di Patching (JarPatcher.java)

La classe `JarPatcher` apre il file JAR come un archivio ZIP in memoria ed esegue le seguenti operazioni:

- Cerca la presenza dei metadati Fabric ( `fabric.mod.json` ) o Forge ( `mcmmod.info` ).
- Genera un UUID randomizzato a 6 caratteri e lo appende come suffisso all'ID originale della mod (es. `aristois_6c9f2b` ).
- Modifica la proprietà "name" della mod includendo un suffisso per mimetizzarla (es. `Aristois (Optimization)` ).

- Scrive i metadati modificati in un file JAR temporaneo ed esegue una sostituzione atomica del file originale per evitare corruzioni in caso di crash.

## 2. Integrazione UI e Interdipendenze

Nel file `SetupScene.java`, le opzioni di installazione sono gestite in modo da prevenire conflitti:

```
// Disabilita SeedCrackerX se l'utente spunta Forge
forgeInstall.withOnChange(() -> {
    if (forgeInstall.isChecked()) {
        seedCracker.setChecked(false);
        seedCracker.setVisible(false);
    } else {
        seedCracker.setVisible(true);
    }
});
```

## 3. Meccanismo Offline / Embedded

Per garantire affidabilità e superare i rate limit delle API di GitHub, si è preferito inserire la mod SeedCrackerX direttamente nelle risorse dell'installer ( `src/main/resources/aristois-seed-cracker.jar` ). In questo modo l'installazione è garantita in qualsiasi momento, anche offline.